57. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 19–20 април 2008 г.

Задача 10.1. Да се намерят всички реални стойности на x, за които са изпълнени неравенствата

$$1 \le \sqrt{x+2} - \frac{1}{\sqrt{x+2}} \le 4.$$

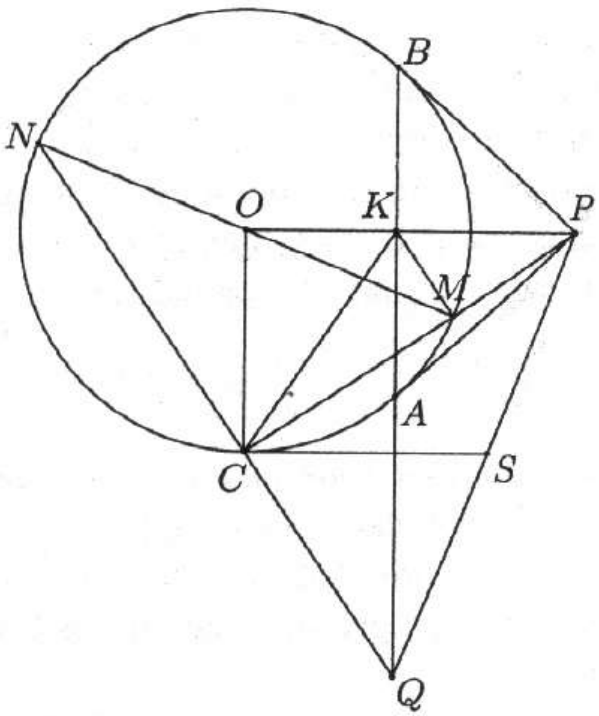
10.1. Задачата има смисъл при $x > -2$. Полагаме $\sqrt{x+2} = u > 0$ и получаваме неравенствата $u^2 - u - 1 \ge 0$ и $u^2 - 4u - 1 \le 0$. Решенията им (с отчитане на $u > 0$) са съответно $u \ge \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ и $0 < u \le 2+\sqrt{5}$. Следователно търсените стойности на x са точно тези, за които $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \le \sqrt{x+2} \le 2+\sqrt{5}$. Оттук лесно получаваме $x \in \left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 7+4\sqrt{5}\right]$.

Задача 10.2. Дадена е окръжност k и три различни точки A, B и C върху нея. Нека допирателните в точките A и B се пресичат в точка P, а правата през C, която е перпендикулярна на PC, пресича правата AB в точка Q.

а) Ако правите PC и QC пресичат за втори път окръжността съответно в точки M и N, да се докаже, че $\angle CQP = \angle CMN$.

б) Ако S е средата на PQ, да се докаже, че SC е допирателна към k.

10.2. а) Нека O е центъра на окръжността и PO пресича AB в точка K. По условие $\angle PCQ = 90^\circ$ и следователно MN е диаметър в k. От една страна четириъгълникът $QCKP$ е вписан в окръжност с диаметър PQ и $\angle CQP = \angle CKO$, а от друга $PM.PC = PA^2 = PK.PO$, т.е. четириъгълникът $MCOK$ е вписан в окръжност и $\angle CKO = \angle CMO$. Следователно $\angle CQP = \angle CMN$.



б) От а) имаме $\angle CQP = \angle CMN$ и освен това $\angle QCP = \angle MCN = 90^\circ$, т.е. $\triangle CQP \sim \triangle CMN$, откъдето стигаме до заключението, че

$$\angle SCP = \angle OCN = \angle ONC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{MC},$$

т.е. SC е допирателна към k.

Следователно $\angle CQP = \angle CMN$ и освен това $\angle QCP = \angle MCN = 90^\circ$, т.е. $\triangle CQP \sim \triangle CMN$.

свалено от Klasirane.com

Задача 10.3. Да се докаже, че съществува функция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, удовлетворяваща равенството $f(f(n)) = 3n$ за всяко $n \in \mathbb{N}$.

10.3. Всяко естествено число n еднозначно се представя във вида $n = 3^k t$, където k е цяло неотрицателно число и t е естествено число, за което $(t, 3) = 1$. Да разгледаме функцията

$$f(n) = \begin{cases} 3^{k+1}(t+1), & \text{ако } t \equiv 1 \pmod 3 \\ 3^k(t-1), & \text{ако } t \equiv 2 \pmod 3 \end{cases}.$$

Ако $n = 3^k t$, където $t \equiv 1 \pmod 3$, то

$$f(f(n)) = f(3^{k+1}(t+1)) = 3^{k+1}(t+1-1) = 3^{k+1}t = 3n.$$

Аналогично се проверява, че ако $n = 3^k t$, където $t \equiv 2 \pmod 3$, то $f(f(n)) = 3n$. Следователно функцията $f(n)$ удовлетворява условието.

Задача 10.4. Дадено е уравнението $8^x - m2^{x+1} + 4m = 8$, където m е реален параметър.

а) Да се реши уравнението при $m = 6$.

б) Да се определи при кои стойности на параметъра m уравнението има точно едно положително решение.

10.4. Полагаме $2^x = t$, $t > 0$, и достигаме до уравнението $t^3 - 2mt + 4m - 8 = 0$

а) При $m = 6$ получаваме $t^3 - 12t + 16 = 0 \Leftrightarrow (t-2)^2(t+4) = 0$, което има единствено положително решение $t = 2 \Rightarrow x = 1$

б) Тъй като $x > 0 \Leftrightarrow t > 1$, то задачата е еквивалентна с това да определим при кои стойности на параметъра m уравнението $t^3 - 2mt + 4m - 8 = 0$ има единствено решение по-голямо от 1. Но $t^3 - 2mt + 4m - 8 = 0 \Leftrightarrow (t-2)(t^2 + 2t - 2m + 4) = 0$ и така задачата се свежда до откриване на тези стойности на m, за които уравнението $t^2 + 2t - 2m + 4 = 0$ няма реални решения различни от 2 и по-големи от 1.

Случай 1. Ако $t = 2$ е решение, то $m = 6$, което от а) е решение.

Случай 2. Ако $D = 2m - 3 < 0$, т.е. $m < \frac{3}{2}$ уравнението няма реални решения.

Случай 3. Ако $D = 2m - 3 \geqq 0$, т.е. $m \geqq \frac{3}{2}$, то уравнението има реални решения и е необходимо

$$\left| \begin{array}{l} \frac{-b}{2a} \leqq 1 \\ a.f(1) \geqq 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} -1 \leqq 1 \\ 7 - 2m \geqq 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow m \leqq \frac{7}{2}$$

Окончателно получаваме $m \in (-\infty; \frac{7}{2}] \cup \{6\}$.

свалено от Klasirane.com

Задача 10.5. Да се докаже, че за произволни положителни реални числа a, b и c е в сила неравенството

$$\frac{a^5}{bc}+\frac{b^5}{ac}+\frac{c^5}{ab}+\frac{3}{2a^2b^2c^2}\geq 2(a^3+b^3+c^3)+\frac{9}{2}-6abc.$$

Кога се достига равенство?

10.5. От неравенството между средното аритметично и средното геометрично за две числа имаме $\frac{a^5}{bc}+abc\geq 2a^3$ и аналогично $\frac{b^5}{ac}+abc\geq 2b^3$ и $\frac{c^5}{ab}+abc\geq 2c^3$. Събираме тези три неравенства и получаваме

$$\frac{a^5}{bc}+\frac{b^5}{ac}+\frac{c^5}{ab}+3abc\geq 2(a^3+b^3+c^3).$$

Следователно е достатъчно да докажем неравенство $abc+\frac{1}{2a^2b^2c^2}\geq\frac{3}{2}$.

Полагаме $t=abc>0$ и получаваме последователно $t+\frac{1}{2t^2}-\frac{3}{2}\geq 0$, $2t^3-3t^2+1\geq 0$, $(t-1)^2(2t+1)\geq 0$, като последното очевидно е изпълнено за всяко $t>0$. С това даденото неравенство е доказано.

Равенство се достига точно когато $a=b=c$ и $abc=t=1$, т.е. при $a=b=c=1$.

Задача 10.6. Равнобедрен трапец с основи 1 и 5 и бедра $\sqrt{7}$ е покрит с 10 кръга с радиус r. Да се докаже, че $r\geq\frac{1}{2}$. ("Покрит" означава, че всяка точка от трапеца се съдържа в поне един от кръговете.)

10.6. Нека трапецът е $ABCD$ с основи $AB=5$ и $CD=1$. Лесно се вижда, че височината на $ABCD$ е $\sqrt{3}$. Нека $CDA_1A_2A_3A_4$ е правилен шестоъгълник, разположен така, че да е в една и съща полуравнина с AB относно CD. Да построим и равностранни триъгълници $A_1A_2A_5$ и $A_3A_4A_6$ външно за шестоъгълника (всъщност A_5A_6CD е равнобедрен трапец). Нека O е центърът на шестоъгълника. Лесно се вижда, че A_2, A_3, A_5 и A_6 лежат върху AB, а A_1, O и A_4 са вътрешни за $ABCD$. Освен това $AA_5=BA_6=1$.

Точките $O, A, B, C, D, A_1, A_2, \ldots, A_6$ са 11 на брой и са покрити от 10-те кръга с радиус r. Следователно поне две от тях са в един и същи кръг. Тъй като минималното разстояние между кои да е две от тези точки е 1, диаметърът на този кръг е поне 1, откъдето $r\geq\frac{1}{2}$.

свалено от Klasirane.com